



ACTIVIDAD 03 · ÁLBUM DE MODELOS UML, BLOQUE 3

Proyecto YAPU

Plataforma web progresiva para aprender quechua

Emmanuel Ponce Quiroga

Líder técnico y gobernanza de IA

Jhoel Álvaro Cruz Zurita

Arquitectura VPS y gestión de datos

Luis Mario Rocha Vela

Aseguramiento de la calidad y normas APA

Ingeniería de Software I · Docente: Ing. Jimmy Nataniel Requena Llorentty · UPDS, Santa Cruz · septiembre de 2026

YAPU enseña quechua incluso sin internet

- **Problema:** revitalizar el quechua en zonas donde la conexión es intermitente y los teléfonos son de gama baja.
- **Solución:** una PWA, una app web que se instala y funciona sin conexión, con gamificación y un motor de IA determinista, sin LLM.
- **Objetivo del álbum:** pasar de los requisitos del SRS (IEEE 830) a modelos listos para programar.



Figura 6a del álbum

Modelamos con especificaciones y diagramas como código

- **Spec-Driven Development:** la especificación es la única fuente de verdad.
- **Diagramas como código** en Mermaid, versionados en el repositorio con Git.
- La IA propuso borradores y **el equipo auditó cada uno** (Anexo B, 9 decisiones).



El estudiante recorre 5 casos de uso, del login al tablero

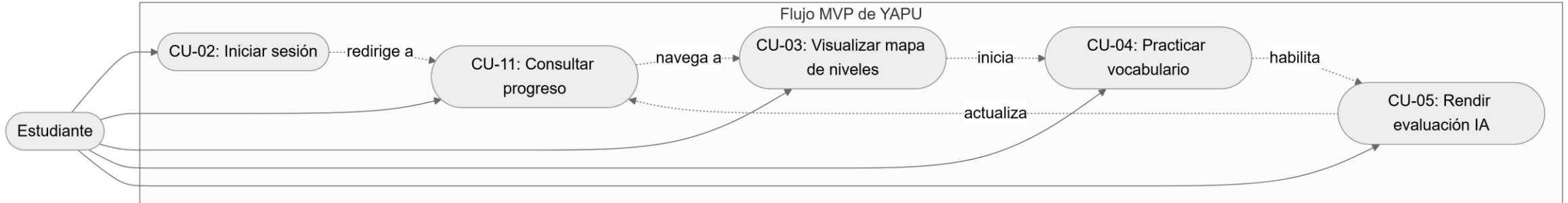
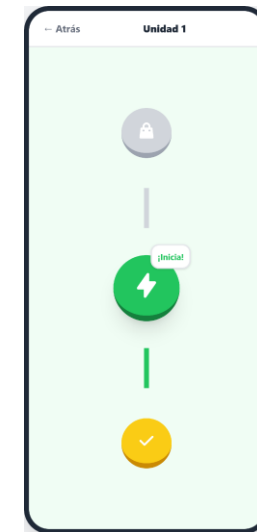


Figura 3 del álbum: flujo de casos de uso del estudiante en el MVP

Iniciar sesión → Tablero → Mapa de niveles
→ Lección → Evaluación
Con 70 % o más se desbloquea el siguiente nivel
y el tablero se actualiza.



Tablero



Mapa de niveles



Evaluación

La arquitectura se organiza en tres capas

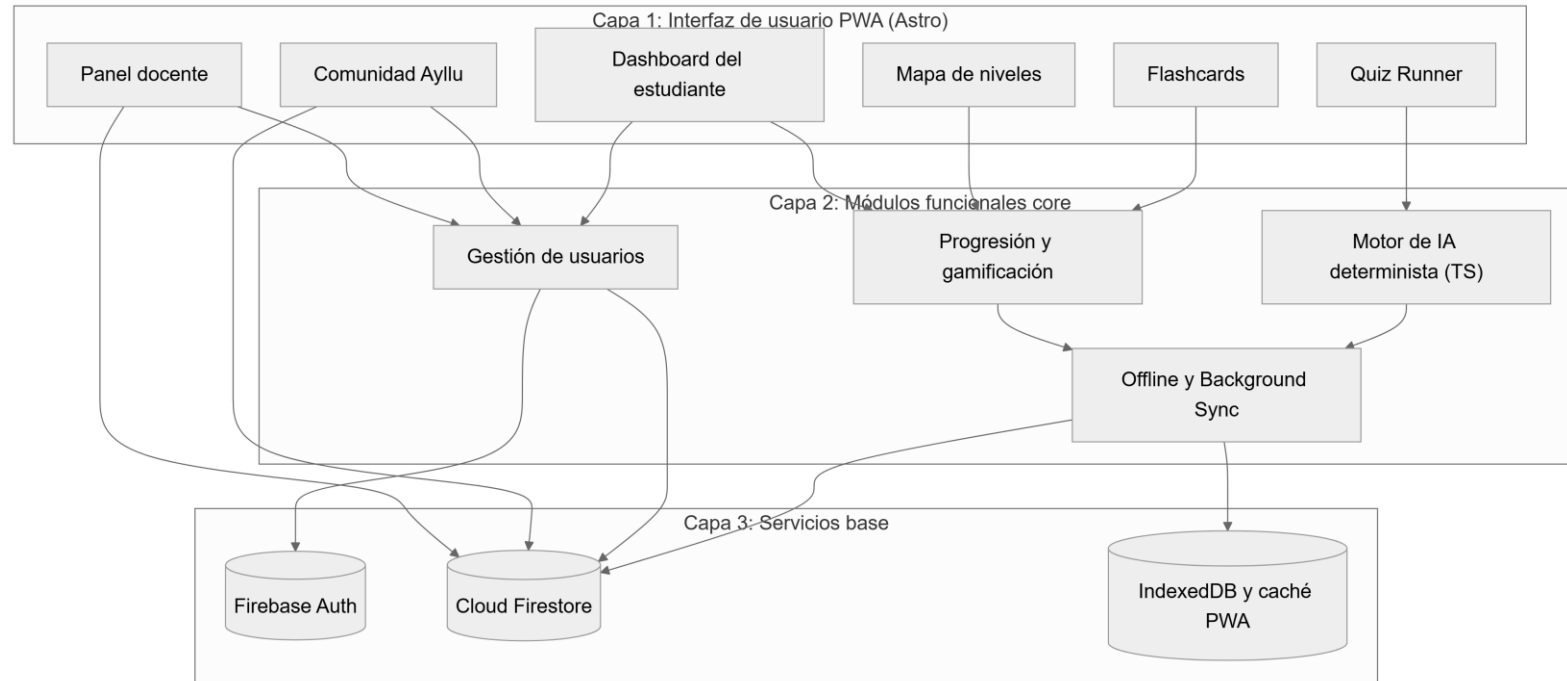


Figura 11 del álbum: diagrama de módulos

1 • Interfaz PWA en Astro

Pantallas del estudiante, panel docente y comunidad Ayllu

2 • Módulos core

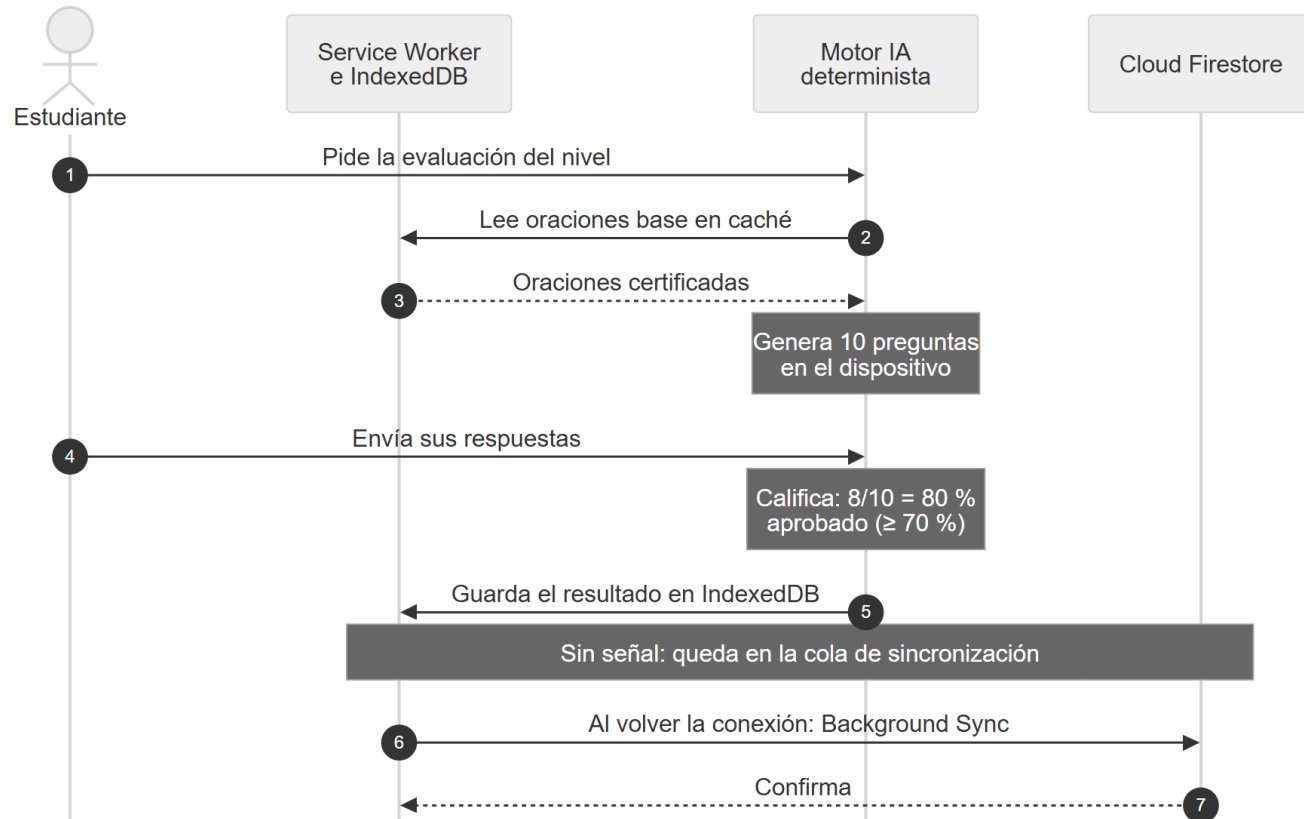
Usuarios, gamificación, motor de IA determinista y módulo offline

3 • Servicios base

Firebase Auth, Cloud Firestore e IndexedDB

Clase clave: **Evaluation** compone exactamente 10 **Question** (Figura 9).

La evaluación se genera y se califica sin conexión



Resumen de la Figura 12 del álbum (fases 3 a 5)

- 1 Se cargan las oraciones guardadas en caché.
- 2 El motor genera 10 preguntas en el dispositivo.
- 3 Se califica: 8 de 10, 80 %, aprobado.
- 4 Al volver la conexión, se sincroniza con Firestore.

DECISIÓN CLAVE

Sin LLM: costo de API cero, 100 % offline y ninguna alucinación.

Cada requisito está trazado y cada aporte de la IA, auditado

Requisito	Caso de uso	Clases y entidades	Módulo	Pantalla
RF-003 Niveles	CU-03	NIVEL, PROGRESO_NIVEL	Progresión y gamificación	Mapa de niveles
RF-005 Evaluación IA	CU-05	Evaluation, Question, DeterministicAIEngine	Motor de IA determinista	Evaluación
RF-009 Sin conexión	CU-09	OfflineFirstEvaluationRepository	Offline y Background Sync	Todas

Extracto de la Tabla 7 del álbum (13 requisitos trazados)

AUDITORÍA AUD-09

La IA propuso calificar en la nube; el equipo devolvió el cálculo al dispositivo para que funcione sin conexión.

¿Preguntas?

El diseño está listo para implementarse y la autoría humana queda documentada.